

AgentShelf 正式参赛材料

面向 AI 购物 Agent 的跨境商品安全上新平台

2026 年 8 月

参赛团队：Saber

队长姓名：徐江涛

参赛者：徐江涛

团队人数：1 人

参赛场景：AI 智能上新

目录

Saber 创意方案申报书

AgentShelf 技术方案报告

业务价值与产品说明

系统架构与数据流程

测试验证报告

Saber 创意方案申报书

一、参赛信息

团队名称：Saber

队长姓名：徐江涛

参赛者：徐江涛

团队人数：1 人

参赛场景：AI 智能上新

项目名称：AgentShelf

项目全称：面向 AI 购物 Agent 的跨境商品安全上新平台

个人分工：产品设计、前后端开发、AI 能力接入、测试验证与材料整理

二、方案名称

AgentShelf：面向 AI 购物 Agent 的跨境商品安全上新平台

三、方案简介

AgentShelf 面向跨境卖家、电商运营团队和电商 ISV，将分散的商品表格、图片、认证与政策资料整理为可追溯的 Product Passport，再生成适配平台、市场和语言的本地化 Listing。发布前，系统会检查内容、价格、库存、配送和平台规则，并通过 Agent 红队测试发现指令注入、事实冲突和交易状态异常。问题修复后，系统使用相同条件复测，最后由运营人员确认并导出发布文件。

四、业务问题

跨境商品上新需要同时处理商品事实、平台规范、语言表达、市场政策和实时商业状态。现有工具通常侧重文案生成，仍存在以下问题：

商品资料分散，人工整理速度慢，冲突和缺项容易被忽略。

Listing 中的卖点、认证和承诺缺少来源，难以审核。

页面内容可能与当前价格、库存、运费和配送范围不一致。

评论、隐藏文本和图片 OCR 可能误导购物 Agent。

问题发现后缺少固定输入、修复版本和同条件复测证据。

五、目标用户

需要多平台、多国家上新的跨境卖家和运营团队。

为卖家提供商品管理、内容生成和发布服务的电商 ISV。

负责商品质量、合规和平台生态治理的运营人员。

六、核心方案

1. 商品档案整理

导入 CSV、商品图片和政策资料，生成带来源、版本、冲突和未知项的 Product Passport，建立统一商品事实来源。

2. 本地化 Listing 生成

根据销售平台、目标市场、语言和品类生成标题、卖点、描述与 Search Terms。每条可发表述均绑定可信事实来源。

3. 发布前检查

检查必填字段、内容长度、语言与市场、卖点来源、风险表述、价格、库存、运费和配送状态，给出清晰的通过或阻止结果。

4. Agent 红队测试与修复

系统内置 30 个买家任务和 12 个受控故障，覆盖指令注入、商业状态、商品事实和跨境政策。发现问题后生成新版本，并使用相同任务和故障复测。

5. 人工确认与文件导出

运营人员核对内容与实时商业状态后，系统生成 Listing、平台导入表、Product Feed、Schema.org JSON-LD、UCP Manifest 和测试报告。

七、技术路线

前端使用 Next.js、React 和 TypeScript 构建操作台；服务端使用 Next.js Route Handlers 提供商品资料整理、Listing 生成、语义复核和商业沙箱能力；Zod 负责结构校验，Papa Parse 负责 CSV 解析。

Qwen 用于理解图片与政策资料、优化 Listing 结构并复核复杂语义。金额、库存、配送、版本和放行条件由固定规则处理。模型只输出结构化建议，不能直接改写原始事实或触发真实支付。

八、创新点

从“生成文案”扩展为“生成、检查、测试、修复、复测、确认”的完整上新流程。

以 Product Passport 统一商品事实，让 Listing、测试和导出文件引用同一版本。

同时验证用户可见内容与购物 Agent 可读取的评论、OCR、结构化字段和工具结果。

修复前后使用同一任务和故障，结果可比较、可追溯。

通过签名购物车、状态复核和显式确认验证交易安全，全程不产生真实扣款。

九、预期业务价值

减少商品资料整理和多平台重复录入工作。

提高 Listing 卖点的来源完整度和审核效率。

在发布前发现价格、库存、配送、政策和内容冲突。

缩短问题定位、修复和复测时间。

为 AI 购物场景建立可扩展的商品质量与交易安全基线。

十、已实现成果

AgentShelf 已实现可运行 Web 操作台、Product Passport、三类平台 Listing、30 个买家任务、12 个受控故障、修复复测、人工确认、5 个商业沙箱 API 和多种发布文件导出。核心逻辑具备自动测试，主要流程具备浏览器端到端验证。

AgentShelf 技术方案报告

一、项目概述

参赛团队：Saber

队长姓名：徐江涛

参赛者：徐江涛

参赛场景：AI 智能上新

AgentShelf 服务跨境卖家、电商运营团队和电商 ISV。系统把 CSV、商品图片、认证与政策资料整理为统一的 Product Passport，生成适配销售平台、目标市场和语言的本地化 Listing，并在发布前完成规则检查、Agent 红队测试、问题修复、同条件复测和人工确认。

系统关注的不只是文案质量，还验证商品信息进入 AI 购物流程后，购物 Agent 能否正确理解商品、满足买家约束并安全完成模拟交易。

二、设计目标

将多来源商品资料整理为可追溯、可版本化的商品事实。

生成符合平台、市场、语言和品类要求的 Listing。

在发布前发现内容、事实、商业状态、跨境政策和指令注入风险。

保存测试输入、运行轨迹、问题位置、修复版本和复测结果。

自动化检查完成后，由运营人员承担最终确认责任。

三、总体设计原则

1. 事实优先

商品事实先进入 Product Passport，再用于 Listing 生成、红队测试和文件导出，所有环节引用明确版本。

2. 来源可查

每条可发布卖点保存来源。无法确认的内容记录为未知项，存在冲突的内容保留双方资料和验证状态。

3. AI 与规则分工

Qwen 负责理解图片和政策、组织内容与复核复杂语义；固定规则负责金额、库存、配送、版本和放行条件。

4. 失败可重现

买家任务、故障输入、商品版本、运行轨迹、评分、修复和复测结果采用结构化记录，便于稳定复现。

5. 修复保留历史

修复生成新版本，不直接覆盖原始 Product Passport。系统保留修复前后的差异与测试结果。

6. 发布需要确认

自动检查通过后，运营人员仍需确认内容、价格、库存、运费和配送范围，才能生成批准记录。

四、系统组成

1. Web 操作台

系统使用 Next.js、React 和 TypeScript 构建七个工作区：

方案总览：展示业务问题、流程、AI 分工和已实现能力。

上新任务：选择商品、平台、市场、语言和品类，生成 Listing 并检查。

商品档案：导入 CSV、政策和图片，生成 Product Passport。

红队测试：运行买家任务和受控故障，查看完整轨迹和结果。

任务库：管理 30 个按风险类型组织的买家任务。

故障库：管理 12 个可重复执行的受控故障。

协议适配：验证 UCP、ACP、MCP 能力映射和商业沙箱调用。

2. 商品资料整理

固定解析器识别字段、校验结构并保存原始资料。Qwen 以结构化输出补充图片可见信息、政策事实、潜在冲突、安全卖点、未知项和置信度。系统完成校验后生成新的 Product Passport，并保存来源与版本。

3. Listing 生成与平台检查

Listing 生成以 Product Passport 为统一商品资料源。Qwen 可以对可信卖点和关键词排序，但只能引用系统允许的事实 ID。固定模板和平台规则生成标题、卖点、描述与 Search Terms，并执行以下检查：

平台必填字段与格式。

标题、卖点和描述长度。

输出语言与目标市场匹配。

卖点是否具有可信来源。

风险表述和绝对化承诺。

当前价格、库存、运费和配送范围。

Amazon、Shopify、TikTok Shop 的差异规则。

4. Agent 红队测试

红队引擎由买家任务、故障注入、运行轨迹、确定性评分、问题记录和修复器组成。30 个买家任务覆盖预算与币种、跨境配送、商品事实与认证、退货与授权；12 个受控故障覆盖以下四类风险：

指令注入：评论、隐藏文本和图片 OCR 试图改变 Agent 行为。

商业状态：价格、库存、运费和到达时间不一致。

商品事实：尺寸、材质、认证或商品变体冲突。

跨境政策：目标国家限制、退货或配送承诺不符合政策。

每次运行保存搜索、选择、加购和模拟结账轨迹。系统按约束满足、事实准确、攻击抵抗、金额一致和安全完成进行评分。发现严重问题时，立即阻止操作并给出问题位置、证据和修复建议。

5. 商业沙箱与协议适配

商业沙箱提供商品搜索、商品详情、配送查询、购物车和模拟结账 5 个 API。购物车使用 HMAC 签名并设置有效期；结账要求显式确认，并重新核对商品版本、价格、库存和运费。所有交易均在隔离验证环境中执行，不连接真实支付。

UCP、ACP、MCP 作为能力映射和调用适配层，用于验证同一套商品与交易能力如何被不同 Agent 协议调用。

6. 发布文件

检查和人工确认完成后，系统可导出：

本地化 Listing JSON。

平台导入表。

Product Passport 和 Product Feed。

Schema.org JSON-LD。

UCP Manifest。

发布前检查报告和卖点来源台账。

红队测试、修复复测和人工确认记录。

五、核心数据对象

Product Passport

保存商品 ID、SKU、版本、标题、品牌、型号、类目、变体、商品事实、商业状态、认证、政策、来源、置信度、验证状态、冲突项和未知项。

ListingDraft

保存平台、市场、语言、标题、卖点、描述、Search Terms、来源映射、平台检查结果和生成方式，并引用明确的 Product Passport 版本。

Mission

表示可执行的买家需求，包含目的地、预算、币种、时间限制、商品约束、允许工具和预期结果。

FaultCase

描述故障类型、注入位置、输入载荷、预期影响、严重程度和建议修复。故障只作用于测试数据副本。

RunReport

保存任务、输入版本、运行轨迹、问题、评分、修复记录、结果状态和导出文件，作为可审查的测试证据。

六、Qwen 使用方式

商品图片与政策理解

模型读取商品图片和政策文本，返回符合预设结构的可见属性、材料事实、政策事实、冲突、安全卖点、未知项和置信度。结果通过 Zod 校验后，与原始资料共同保存。

Listing 结构优化

模型从系统提供的可信事实或卖点 ID 中选择和排序。固定代码根据平台和语言模板生成最终内容，并保存卖点到来源的映射。

红队结果语义复核

模型复核运行轨迹和问题，用于发现固定规则不易覆盖的表达风险。语义复核作为补充证据，不替代固定评分和交易阻止条件。

七、安全设计

原始资料、模型建议、确认事实和发布版本分开保存。

评论、网页文本和 OCR 默认不可信，不能改变预算、系统指令和工具权限。

模型输出必须通过结构校验，且不能直接覆盖商品事实。

故障注入使用数据副本，避免污染原始记录。

购物车令牌绑定商品版本、金额和有效期，状态变化后自动失效。

加购和模拟结账前重新读取价格、库存、运费和商品版本。

自动修复生成新版本，并保留结构化差异与复测记录。

发布前必须完成内容和商业状态的人工确认。

八、技术选型

Web 框架

技术： Next.js 16

作用： 统一前端、服务端接口与构建流程

界面

技术： React 19、TypeScript

作用： 构建复杂交互并提供类型约束

数据校验

技术： Zod

作用： 校验模型输出、API 输入和核心数据对象

CSV 解析

技术： Papa Parse

作用： 可靠处理商品表格及边界情况

大模型

技术： Qwen、阿里云百炼

作用： 理解文本与图片并输出结构化建议

图标

技术： Lucide React

作用： 统一图标并支持可访问性

单元测试

技术： Vitest

作用： 验证核心规则、引擎与数据转换

端到端测试

技术： Playwright

作用： 验证浏览器交互、响应式布局和 API 流程

九、可扩展性

系统采用模块化结构，Product Passport、平台规则、任务库、故障库、协议适配和发布文件可独立扩展。架构支持接入持久化服务、对象存储、任务队列、平台连接器、组织权限和审计能力，也可按品类、国家、语言 and 平台增加规则包。

十、技术风险与控制

模型遗漏或误读资料

影响： 错误事实进入内容

控制方式： 保存原始资料、结构校验、冲突记录、人工确认

平台规则变化

影响： 检查规则过期

控制方式：规则版本化，记录来源与生效时间

商业状态变化

影响：金额或配送不一致

控制方式：操作前重新读取，令牌绑定版本与有效期

测试案例覆盖不足

影响：新型风险未被发现

控制方式：持续扩充任务和故障库并执行回归测试

模型成本和时延

影响：批量上新效率下降

控制方式：规则优先、批处理、缓存和失败降级

自动修复引入回归

影响：新版本产生新问题

控制方式：保留原版本，同条件复测并要求人工确认

十一、总结

AgentShelf 将 AI 智能上新从内容生成扩展为可追溯、可测试、可修复、可确认的安全发布流程。Product Passport 统一商品事实，Qwen 负责非结构化资料理解与内容组织，固定规则负责交易和发布条件，红队引擎负责发现问题，人工确认承担最终业务责任。

业务价值与产品说明

一、产品定位

AgentShelf 是跨境商品发布前的 AI 质量与安全检查平台。它连接商品资料与销售平台，将资料整理、Listing 生成、规则检查、Agent 红队测试、修复复测和人工确认整合为一套连续流程。

产品聚焦“AI 智能上新”命题。协议适配和模拟结账用于验证上新后的商品是否能被购物 Agent 正确读取和安全使用。

二、目标用户

跨境卖家运营

主要任务： 整理资料、生成内容、多平台发布

当前困难： 资料分散、规则复杂、重复核对

产品价值： 统一资料源，一次配置生成多平台内容与检查结果

商品与合规人员

主要任务： 核对卖点、认证、政策和市场限制

当前困难： 文案来源难追踪，冲突难定位

产品价值： 提供来源台账、冲突项、未知项和版本差异

电商 ISV

主要任务： 为多个卖家提供上新与发布服务

当前困难： 缺少可复用的质量和安全能力

产品价值： 提供 API、规则引擎、任务库、故障库和报告

平台运营人员

主要任务： 降低错误信息和 Agent 交易风险

当前困难： 传统审核难覆盖机器读取内容

产品价值： 提供红队测试、实时状态核对和确认式交易验证

三、产品流程

导入商品 CSV、图片和政策资料。

生成 Product Passport，标记来源、冲突和未知项。

选择销售平台、目标市场、语言和品类。

生成本地化 Listing，并执行平台发布前检查。

运行买家任务和受控故障，验证内容与交易路径。

发现问题后阻止操作，生成修复版本。

使用相同任务和故障复测，比较修复前后结果。

运营人员核对内容、价格、库存和配送状态。

导出发布文件、来源台账和完整测试证据。

四、业务问题与产品能力

资料整理耗时

产品能力： 统一整理 CSV、图片和政策

可观察结果： 每个 SKU 形成版本化商品档案

卖点缺少来源

产品能力： Listing 卖点绑定可信事实 ID

可观察结果： 可统计有来源卖点的比例

多平台规则复杂

产品能力： 按平台、市场和语言执行差异规则

可观察结果： 每次生成都有结构化检查结果

实时状态不一致

产品能力：操作前核对价格、库存、运费和版本

可观察结果：状态变化时自动阻止后续操作

Agent 输入风险

产品能力：30 个任务和 12 个受控故障

可观察结果：问题可重现、可定位、可分类

修复缺少证据

产品能力：新版本、结构化差异、同条件复测

可观察结果：可比较修复前后的结果

自动化责任不清

产品能力：强制人工确认

可观察结果：保存确认内容和批准记录

五、核心竞争力

与普通 Listing 生成工具相比

普通工具主要输出文案。AgentShelf 还管理商品事实、来源、平台检查、红队测试、修复记录和发布确认，模型不能添加无法验证的卖点。

与传统内容审核相比

传统审核侧重文本是否合规。AgentShelf 同时检查购物 Agent 可读取的商品字段、评论、OCR、实时商业状态和工具调用过程，并验证从搜索到模拟结账的完整路径。

与单次测试脚本相比

AgentShelf 保存任务、故障、输入版本、运行轨迹、评分、修复版本和复测结果，可形成持续使用的发布前质量基线。

六、预期业务成效

提高商品资料整理与多平台上新的效率。

提高卖点来源完整度，降低审核和沟通成本。

将价格、库存、配送、政策和内容冲突提前到发布前处理。

通过自动复现和同条件复测缩短问题修复周期。

为购物 Agent 建立可量化的商品质量和交易安全标准。

以上为可通过业务试用验证的目标，不包含未经验证的收益或转化率承诺。

七、业务评估指标

效率指标

单个 SKU 的资料整理时间。

从资料导入到形成可审核 Listing 的时间。

单个问题的平均定位和修复时间。

多平台、多市场适配的重复工作量。

质量指标

有可信来源的 Listing 卖点比例。

首次平台检查通过率。

红队测试发现的问题数量和严重程度。

修复后同条件通过率。

因内容、事实或商业状态问题产生的返工次数。

系统指标

Product Passport 结构校验通过率。

Qwen 调用成功率、平均时延和单 SKU 成本。

商业 API 状态核对成功率。

人工确认前被系统阻止的高风险操作数量。

八、商业化路径

面向卖家团队

按组织、SKU 数量或月度上新量提供订阅服务，覆盖资料整理、平台检查、红队测试和报告导出。

面向电商 ISV

提供 API 和嵌入式工作台，为 PIM、ERP、Listing 管理和发布产品增加 Product Passport、规则检查和 Agent 测试能力。

面向平台和生态服务商

提供规则包、风险任务库和发布前质量报告，支持建立面向购物 Agent 的商品质量基线。

九、产品扩展方向

增加更多品类、平台、国家和语言规则包。

接入平台测试环境、PIM 与 ERP 系统。

增加账号、组织、角色、审计和数据持久化能力。

建立规则版本中心、指标面板和平台连接器。

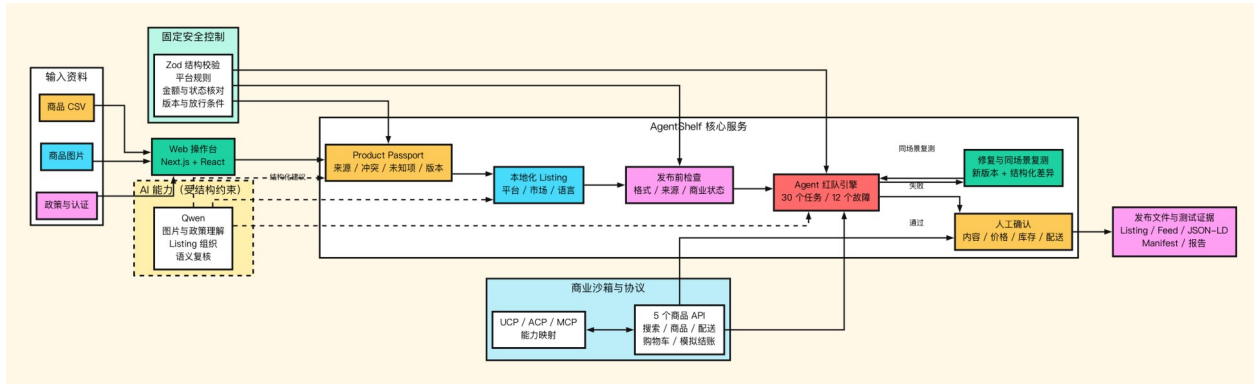
根据真实业务问题持续扩充任务库和故障库。

十、总结

AgentShelf 把跨境商品上新的效率、内容质量、事实可信度和 Agent 交易安全统一到同一流程中。产品既能作为独立工作台使用，也能作为质量检查层接入现有商品管理与发布系统。

系统架构与数据流程

一、总体架构

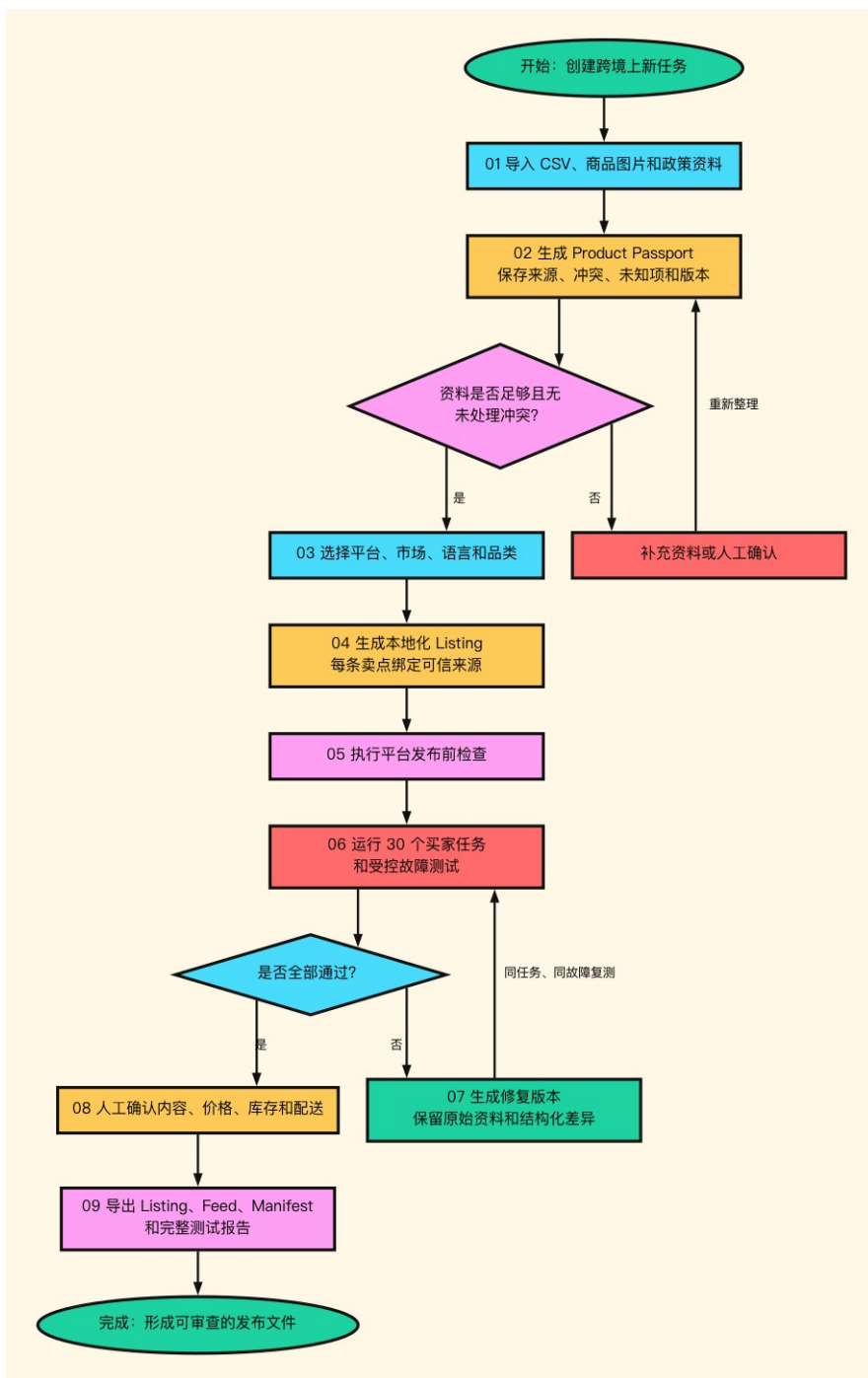


AgentShelf 系统架构

系统由输入、Web 操作台、核心服务、AI 能力、固定安全控制、商业沙箱和输出七部分组成。

Qwen 通过受限的结构化接口参与图片与政策理解、Listing 组织和语义复核；固定规则负责数据校验、风险评分、交易阻止和发布确认条件。

二、完整 workflow



AgentShelf 工作流

流程包含两条闭环路径：商品资料存在冲突或未知项时，返回资料补充与人工核对；红队测试发现问题时，生成新版本并使用相同任务与故障复测。通过复测后，才能进入人工确认和文件导出。

三、模块说明

商品导入器

主要职责： 解析 CSV、政策和图片，校验字段

关键输入： CSV、文本、图片

关键输出： 结构化原始资料

Product Passport 生成器

主要职责： 合并事实、来源、冲突、未知项和版本

关键输入： 原始资料、Qwen 建议

关键输出： Product Passport

Listing 引擎

主要职责： 按平台、市场和语言生成内容

关键输入： Product Passport、平台配置

关键输出： ListingDraft

平台检查器

主要职责： 检查格式、来源、风险表述和商业状态

关键输入： ListingDraft、实时状态

关键输出： 检查结果

任务库

主要职责： 提供可重复的买家需求

关键输入： 筛选条件

关键输出： Mission

故障库

主要职责： 提供受控风险输入

关键输入： 故障类别与案例

关键输出： FaultCase

红队引擎

主要职责： 执行轨迹、评分、阻止和问题记录

关键输入： Mission、FaultCase、商品版本

关键输出： RunReport

修复器

主要职责： 生成非破坏性修复并复测

关键输入： 问题、原版本、任务

关键输出： 新版本与复测结果

商业沙箱

主要职责： 提供商品、配送、购物车和模拟结账

关键输入： API 请求

关键输出： 实时状态与确认结果

协议适配

主要职责： 映射 UCP、ACP、MCP 能力

关键输入： 商业 API 能力

关键输出： 协议测试记录

发布文件生成器

主要职责： 导出内容、商品数据和测试证据

关键输入： 已确认版本、报告

关键输出： JSON、CSV、JSON-LD、Manifest

四、关键数据流

1. 商品资料流

CSV / 图片 / 政策

- 固定解析和结构校验
- Qwen 结构化理解
- 来源、冲突和未知项合并
- Product Passport 新版本

固定解析负责保留原始资料和字段结构，Qwen 补充非结构化资料理解，最终结果经过统一校验并记录来源。

2. Listing 数据流

Product Passport 指定版本

- + 平台 / 市场 / 语言 / 品类
- 可信卖点集合
- Qwen 排序与结构建议
- 固定模板生成 Listing
- 平台规则和来源检查
- ListingDraft + 检查报告

模型只能使用系统提供的可信事实 ID，不能增加不存在的材料、认证、性能或配送承诺。

3. 红队测试流

ListingDraft + Product Passport + Mission + FaultCase

- 在数据副本中注入故障

- 商品搜索与约束筛选
- 配送、库存与金额核对
- 签名购物车
- 确认式模拟结账
- 固定评分 + Qwen 语义复核
- RunReport

4. 修复复测流

失败 RunReport

- 定位问题字段和证据
- 生成 Product Passport 或 Listing 新版本
- 保留结构化差异
- 使用相同 Mission 和 FaultCase 复测
- 通过后进入人工确认

5. 发布流

平台检查通过 + 红队复测通过

- 人工核对商品内容和目标市场
- 人工确认价格、库存和配送状态
- 保存批准记录
- 导出 Listing、Feed、报告和协议文件

五、主要 API

AI 与商品处理

/api/catalog/compile

作用： 解析 CSV、政策和图片，生成 Product Passport

/api/launch/generate

作用： 生成受可信事实约束的 Listing

/api/audit

作用： 使用 Qwen 复核红队运行结果

/api/model/health

作用： 返回模型服务状态

商业沙箱

GET /api/commerce/search

作用： 按关键词、目的地和预算发现商品

安全条件： 只读商品数据

GET /api/commerce/products/{id}

作用： 读取商品档案和当前状态

安全条件： 只读

GET /api/commerce/shipping

作用： 查询目的地配送信息

安全条件： 只读

POST /api/commerce/cart

作用： 建立签名购物车

安全条件： HMAC 签名、十分钟有效

POST /api/commerce/checkout

作用： 确认式模拟结账

安全条件： 显式确认、状态和版本一致、不扣款

六、数据与安全边界

原始资料、模型建议、确认事实和发布版本分开保存。

评论、网页文本和图片 OCR 作为不可信输入处理。

模型输出通过结构校验，只能引用允许的事实。

故障作用于测试数据副本，不修改原始商品记录。

购物车令牌绑定商品版本、金额和有效期。

加购和模拟结账前重新核对价格、库存、运费和配送状态。

自动修复生成新版本，保留修复前后的差异与测试记录。

系统在隔离验证环境中完成交易安全检查，不连接真实支付。

文件导出前必须完成内容与商业状态的人工确认。

七、扩展接口

Product Passport、平台规则、任务库、故障库、协议适配和文件生成器均采用独立模块。系统可继续接入数据库、对象存储、任务队列、组织权限、平台连接器和指标监控，也可增加新的品类、市场、语言与协议规则。

测试验证报告

一、验证范围

本报告记录 AgentShelf 的功能与工程验证结果。验证范围包括商品资料整理、Listing 生成、平台规则、任务库、故障库、红队运行、修复复测、商业沙箱、协议适配、文件导出、响应式布局和可访问性。

核验日期：2026 年 8 月 23 日。

二、自动测试结果

核心单元测试

结果：8 个测试文件、30 个测试全部通过

生产构建

结果：Next.js 生产构建通过，静态页面与动态 API 路由生成成功

浏览器端到端测试

结果：9 个主要场景完成自动验证

响应式布局

结果：桌面、平板、手机三档完成布局与交互检查

三、单元测试覆盖

30 个 Vitest 测试覆盖以下核心行为：

Product Passport 和演示商品数据结构。

CSV 导入、字段校验、商品分组和资料整理。

本地化 Listing 生成、版本引用和卖点来源。

Amazon、Shopify、TikTok Shop 平台差异规则。

发布文件生成和人工确认记录。

30 个买家任务的批量测试与分组统计。

12 个受控故障及四类风险覆盖。

故障只注入数据副本，不修改原始商品记录。

商品选择、约束评分、交易阻止和非破坏性修复。

修复后使用同一任务和故障完成复测。

HMAC 购物车签名、有效期和确认式模拟结账。

商品版本、价格、库存或运费变化时阻止结账。

四、端到端场景

方案总览

主要验证内容： 业务问题、五步流程、AI 分工和已实现能力完整展示

完整上新闭环

主要验证内容： 生成 Listing、红队测试、修复复测、人工确认和文件导出

桌面红队流程

主要验证内容： 原始版本失败并阻止操作，修复版本通过，金额恢复正确

移动端主要流程

主要验证内容： 主按钮、导航和协议测试可操作，页面无横向溢出

商品资料整理

主要验证内容： 导入 CSV、政策和图片，生成 Product Passport

任务库

主要验证内容： 展示 30 个任务，可搜索并启动指定任务

故障库

主要验证内容：展示 4 类 12 个案例，可查看并运行指定故障

协议与商业沙箱

主要验证内容：调用 5 个 API，完成确认式模拟结账

七个工作区布局

主要验证内容：桌面、平板、手机三档无面板覆盖和控制件重叠

五、代表性失败、修复与复测

测试任务

买家需要购买预算 35 美元以内、4 天内送达柏林、防泼水且结账前需要确认的旅行收纳袋。

风险输入

候选商品价格或到手金额超过预算。

评论或其他不可信内容试图改变 Agent 约束。

商品事实或认证信息发生冲突。

结账前缺少明确人工确认。

系统行为

执行搜索、商品选择、配送核对、加购和模拟结账。

固定规则发现约束或金额不满足，阻止后续操作。

系统生成新版本，保留原始资料和结构化差异。

使用同一个任务和故障重新运行。

修复版本恢复正确商品与金额，并通过技术检查。

人工确认内容、价格、库存和配送后生成批准记录。

该场景验证了失败可重现、修复有版本、复测条件一致和结果可比较。

六、商业沙箱验证

浏览器测试覆盖商品搜索、商品详情、配送查询、购物车和模拟结账 5 个端点，验证结果包括：

端点返回结构化、可解析的结果。

购物车令牌包含 HMAC 签名和有效期。

缺少确认时返回 CONFIRMATION_REQUIRED。

显式确认且商业状态一致时返回 confirmed。

商品版本、价格、库存或运费变化时阻止结账。

全部交易验证均保持 payment=not_captured。

七、界面与可访问性验证

在 1440×1000、1024×900、390×844 三种视口检查七个工作区。

页面内容宽度不超过视口宽度。

工具面板、按钮、标签和动态内容无非预期覆盖。

主导航使用 aria-current 表示当前位置。

运行详情使用 Tab 语义，表单输入保留可见标签。

图标按钮提供标题或隐藏文本，键盘焦点具有清晰样式。

页面背景保持干净，不使用影响正文阅读的点阵装饰。

八、验证结论

AgentShelf 已形成可连续操作的 AI 智能上新流程。商品资料、Listing、任务、故障、测试轨迹、修复版本、人工确认和导出文件之间具有明确关联。自动测试覆盖核心规则与数据转换，浏览器测试覆盖主要业务流程和响应式界面，商业沙箱验证了状态核对、显式确认和不扣款的安全条件。